Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Phát Hiện Sự Lừa Dối, Giảm Định Kiến & Thúc Đẩy Hành Động (Chương 14, 15)

Thuyết trình: **Người 4** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. CHƯƠNG 14 (A)

Phát Hiện Lừa Dối

- 3 phân loại: Sai, Lừa, Thật
- Cắt trục tung: GDP & Nhiệt độ
- Méo khung hình Aspect Ratio
- Bẫy 2 trục tung & Connected Scatter
- 2 bản đồ đối lập cùng trung thực

02. CHƯƠNG 14 (B)

Giảm Thiểu Định Kiến

- Nhận thức: Xác nhận & Đóng khung
- Thuật toán: COMPAS, Apple Card
- Định kiến liên nhóm Urban Inst.
- Không gian: Diện tích & Mercator
- Giải pháp Cartogram & Loại trừ

03. CHƯƠNG 15

Kể Chuyện Dữ Liệu

- Công thức: Tell – Show – Why
- Phân cảnh Data Storyboard
- Nhấn mạnh màu & Chú thích (Nhựa)
- Minh bạch sự bất định (Nét đứt)
- Định dạng: Web, Screencast, Walk

PHẦN 4 • MỤC 01

PHÁT HIỆN "SỰ LỪA DỐI" TRONG ĐỒ THỊ

Chapter 14: Detect Lies in Charts and Maps

"Muốn bắt kẻ gian, trước hết phải hiểu mánh khóe của kẻ gian."

3 PHÂN LOẠI: SAI (WRONG), ĐÁNH LỪA & TRUNG THỰC

1. Sai (Wrong)

• Bóp méo số liệu thực tế hoặc **vi phạm trực tiếp quy tắc thiết kế cứng**.

• *Ví dụ:* Biểu đồ cột không bắt đầu từ 0 (Truncated baseline), hoặc biểu đồ tròn có tổng các phần $\neq 100\%$.

2. Đánh Lừa (Misleading)

• Số liệu hoàn toàn chính xác, **không vi phạm quy tắc kỹ thuật**, nhưng cố tình bóp méo hình thái hiển thị.

• *Ví dụ:* Kéo giãn trục tung quá mức hoặc méo tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio) trên biểu đồ đường.

3. Trung Thực (Truthful)

• Hiển thị dữ liệu chính xác, tuân thủ nguyên tắc thị giác.

• **Lưu ý:** Có thể có **nhiều hơn một cách biểu diễn trung thực** cho cùng 1 bộ dữ liệu tùy theo góc nhìn muốn làm nổi bật.

MÁNH KHÓE 1: THAO TÚNG ĐIỂM ĐẦU/CUỐI TRỤC TUNG

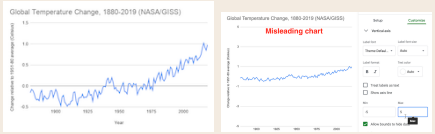
A. Phóng đại sự thay đổi – Cắt cụt gốc 0 (GDP Mỹ)

- GDP tăng nhẹ $0,96\%$ (từ $\$21,54$T lên $\$21,75$T).
- Cắt trục tại $\$21.500$T làm cột sau **cao gấp 5 lần** cột trước! $\rightarrow$ **SAI (Wrong)** vì vi phạm gốc 0 của biểu đồ cột.

B. Làm lu mờ biến động – Kéo dài trục tung (Nhiệt độ)

- Nhiệt độ Trái Đất tăng $+1°$C (nguy cơ tan băng).
- Kẻ phủ nhận kéo trục $[-5°\text{C}, +5°\text{C}]$ làm đường bẹp dí nằm ngang! $\rightarrow$ **ĐÁNH LỪA (Misleading)**.





Hình 14.1: Cắt trục GDP & Hình 14.2, 14.3: Ép bẹp đường nhiệt độ.

MÁNH KHÓE 2: BÓP MÉO TỶ LỆ KHUNG HÌNH (ASPECT RATIO)

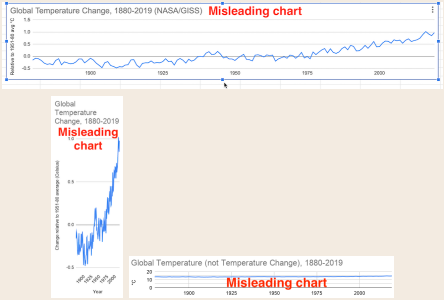
Tỷ lệ khung hình = Chiều rộng / Chiều cao (W : H):

1. Kéo giãn chiều ngang quá mức ($5.7:1$):

- Đồ thị NASA từ $1.6:1$ bị kéo bẹt thành $5.7:1$ $\rightarrow$ Độ dốc biến mất, tạo ảo giác khí hậu hoàn toàn ổn định!

2. Nghịch lý khi áp dụng máy móc quy tắc Alberto Cairo:

- *Tính theo mức tăng biến thiên ($300\% = 3/1$):* Khung hình $1:3$ **cao vút như tòa tháp**, phóng đại quá đà!
- *Tính theo nhiệt độ tuyệt đối ($8\% \approx 1/12$):* Khung hình $12:1$ **dẹt mỏng như sợi chỉ**, che lấp hoàn toàn thảm họa!



Hình 14.4 (5.7:1), Hình 14.5 (1:3 cao vút), Hình 14.6 (12:1 sợi chỉ).

MÁNH KHÓE 3: CÁI BẪY BIỂU ĐỒ HAI TRỤC TUNG

Case Study: Nhiệt độ Toàn cầu & GDP Mỹ (1929–2019)

3 tầng thao túng tâm lý trong Figure 14.9:

1. *Thang đo vô lý:* Ép nhiệt độ bẹp dưới đáy, GDP vút cao → Ảo giác kinh tế tăng rực rỡ còn khí hậu không đổi.
2. *Dữ liệu không tương đương:* Dùng GDP danh nghĩa chưa điều chỉnh lạm phát.
3. *Màu sắc ngược nghĩa:* Xanh mát cho nhiệt độ nóng, đỏ cho GDP!

Giải pháp: Connected Scatter Chart (Figure 14.10)

- Trục hoành là **GDP thực**, trục tung là **Mức tăng nhiệt độ**.
- Thấy rõ: Kinh tế tăng kéo theo biến đổi khí hậu!





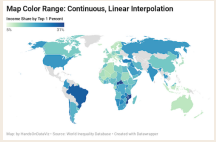
Hình 14.9: Hai trục tung lừa dối vs Hình 14.10: Connected scatter trung thực.

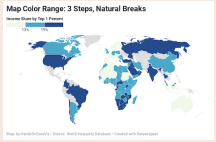
HAI BẢN ĐỒ ĐỐI LẬP NHƯNG CÙNG TRUNG THỰC!

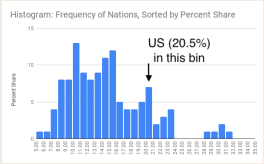
Dữ liệu Bất bình đẳng thu nhập (Top 1% giàu nhất):
Mỹ chiếm **20,5%**, Brazil chiếm **28,3%**.

Bản đồ 1 (Linear)	Bản đồ 2 (Jenks 3 Steps)
Xếp thẳng từ 5% đến 31%. Mỹ (20,5%) màu **xanh trung bình**, trông ôn hòa giống đa số các nước.	Chia 3 nhóm tự nhiên. Mỹ rơi vào nhóm cao nhất ($\geq$ 19%) với **màu xanh đậm nhất** cùng Brazil, Nga!

Giải Mã Bằng Histogram (Figure 14.14)
Cả hai đều đúng! Mỹ nằm ở giữa khoảng cách số học min–max, nhưng lại nằm ở nhóm đầu xét theo mật độ phân cụm thế giới.







Hình 14.12: Linear; Hình 14.13: Jenks; Hình 14.14: Histogram giải mã.

PHẦN 4 • MỤC 02

NHẬN DIỆN & GIẢM THIỂU ĐỊNH KIẾN (BIAS)

Recognize and Reduce Data & Spatial Bias

"Từ định kiến nhận thức, thuật toán cho tới định kiến bản đồ học."

ĐỊNH KIẾN NHẬN THỨC (COGNITIVE BIASES)

1. Thiên Vị Xác Nhận

Confirmation bias:

• Não bộ chỉ tìm và tin dữ liệu khớp với định kiến có sẵn.

→ **Khắc phục:** Chủ động tìm kiếm dữ liệu và cách diễn giải phản biện lại giả thuyết của mình.

2. Thiên Vị Khuôn Mẫu

Pattern bias:

• Não người luôn cố tìm quy luật ngay cả trong các con số ngẫu nhiên (nhiễu/noise).

→ **Khắc phục:** Bắt buộc sử dụng kiểm định ý nghĩa thống kê trước khi kết luận.

3. Thiên Vị Đóng Khung

Framing bias (Spiegelhalter):

• *"Tỷ lệ tử vong 5%"* nghe đáng sợ hơn nhiều so với *"Tỷ lệ sống sót 95%"*.

• Nói thêm: *"20 trên 400 người chết"* gây ám ảnh vì não hình dung ra con người cụ thể.

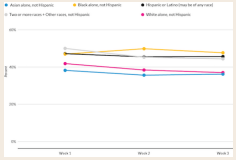
ĐỊNH KIẾN THUẬT TOÁN & ĐỊNH KIẾN LIÊN NHÓM

2. Định kiến Thuật toán (Algorithmic Biases)

- **Tòa án Mỹ (ProPublica COMPAS):** Dự báo sai bị cáo Da đen tái phạm cao gần gấp đôi Da trắng cùng tiền án.
- **Thẻ Apple Card (2019):** Cấp hạn mức nam giới cao gấp 10–20 lần nữ giới dù vợ chồng cùng điểm tín dụng.

3. Định kiến Liên nhóm & Công bằng (Urban Institute)

- Đừng mặc định xếp nhóm "White" hay "Men" lên đầu làm chuẩn mực gốc.
- Tránh lối nhìn "Quy kết thiếu hụt" (Deficit-based): Tách thành các biểu đồ nhỏ (*Small multiples*) so sánh từng nhóm với **mức trung bình chung quốc gia**.





Hình 14.15: Biểu đồ gộp thiếu hụt vs Hình 14.16: Tách khung công bằng.

ĐỊNH KIẾN DIỆN TÍCH, MERCATOR & GIẢI PHÁP CARTOGRAM

Nguyên Lý Sống Còn

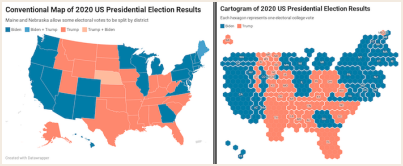
"Đất đai không đi bầu cử, con người mới đi bầu!"

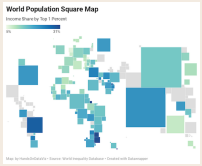
1. Định kiến Diện tích (Map Area Bias):

- Bang nông thôn Wyoming lớn gấp **80 lần** Rhode Island nhưng chỉ có 600k dân (3 phiếu đại cử tri), trong khi Rhode Island có > 1M dân (4 phiếu). Bản đồ thường phóng đại tầm ảnh hưởng các bang ít dân!

2. Định kiến Phép chiếu (Projection Bias):

- Web Mercator phóng đại Bắc Mỹ/Châu Âu, thu nhỏ Châu Phi.
- **Giải pháp: Bản đồ Cartogram (Lục giác / Ô vuông dân số):** Quy đổi diện tích theo số dân / đại cử tri.





Hình 14.17: Cartogram bầu cử Mỹ & Hình 14.18: Ô vuông dân số thế giới.

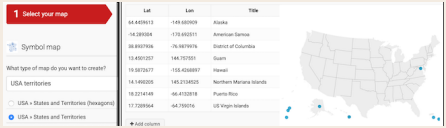
ĐỊNH KIẾN LÃNH THỔ TRANH CHẤP & SỰ LOẠI TRỪ

3. Định kiến Lãnh thổ Tranh chấp (Disputed Territory):

- Google Maps đổi biên giới Crimea tùy IP (ở Nga hiển thị nét liền thuộc Nga; ở ngoài hiển thị nét đứt tranh chấp).
- → *Giải pháp:* Tham khảo OpenStreetMap, Native Land.

4. Định kiến Loại trừ trên Bản đồ (Map Exclusion Bias):

- Nhiều bản đồ chỉ vẽ 50 bang và **bỏ qua Thủ đô Washington D.C.** ($>$ 700k dân) và **Puerto Rico** ($>$ 3M dân) cùng các đảo hải ngoại – nơi đa số là người da màu.
- → Luôn chọn bản đồ tích hợp đầy đủ lãnh thổ.



Hình 14.19: Datawrapper hiển thị đầy đủ D.C. và các lãnh thổ hải ngoại.

PHẦN 4 • MỤC 03

NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN DỮ LIỆU

Chapter 15: Tell and Show Your Data Story

"Công thức Tell — Show — Why:
Dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động."

TRIẾT LÝ KỂ CHUYỆN: "TELL – SHOW – WHY"

Đừng Bắt Khán Giả Tự Đoán Ý Nghĩa!

Biểu đồ không tự lên tiếng – bạn chính là người dẫn đường chỉ cho khán giả thấy **"khu rừng tổng thể" (the forest)** và điểm xuyết **"một vài cái cây đặc biệt" (special trees)** làm minh họa.

1. TELL (Nói trước)

Tóm tắt thông điệp quan trọng nhất bằng **1 câu tiêu đề sắc gọn (Headline sentence)** ngay phía trên đồ thị.

2. SHOW (Chiếu bằng chứng)

Đưa ra biểu đồ hoặc bản đồ đã thiết kế trung thực, tinh giản làm **bằng chứng thị giác thuyết phục** ở giữa.

3. WHY (Hành động)

Giải thích **tại sao nó quan trọng**: Thay đổi tư duy, chính sách hay thúc đẩy chúng ta **hành động** như thế nào ở đây.

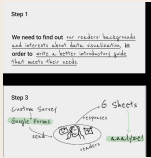
XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẢNH (DATA STORYBOARD)

4 Bước phác thảo kịch bản (Sketch Your Data Story):

1. Xác định **Vấn đề thực tiễn (Problem)** thúc đẩy dự án.
2. Chuyển hóa thành **Câu hỏi nghiên cứu (Question)**.
3. Kế hoạch **Tìm kiếm & thu thập dữ liệu (Find Data)**.
4. Phác thảo **Ý tưởng trực quan hóa (Visualize)**.

3 Lời khuyên vàng tránh lỗi kịch bản:

- Luôn nêu Vấn đề trước khi đưa ra Đáp án.
- Tóm tắt Luận điểm (Insight) trước khi chiếu đồ thị.
- Đảm bảo Câu hỏi ban đầu và Kết luận cuối cùng khớp nhau!





Hình 15.1: Phác thảo Storyboard & Hình 15.2: Cấu trúc Tell-Show-Why.

MÀU SẮC & CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP (CASE STUDY NHỰA)

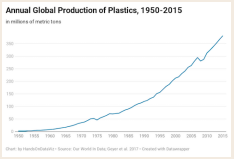
Sản lượng Nhựa Toàn cầu 1950–2015 (Our World In Data):

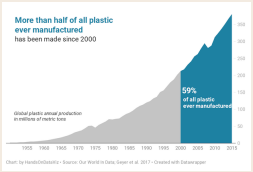
1. Biểu đồ đường mặc định (Hình 15.3):

- Chỉ thấy sản lượng tăng đều theo năm → Nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn!

2. Khám phá lớn & Tái thiết kế thành Area Chart (Hình 15.5):

- **Phát hiện chấn động:** Hơn một nửa (**59%**) lượng nhựa từng được sản xuất trong toàn bộ lịch sử nhân loại mới chỉ được tạo ra **từ năm 2000 trở lại đây**!
- Tách 2 cột trước/sau 2000 → Chuyển sang **Area Chart** thể hiện tổng tích lũy → Tô xám quá khứ, tô **xanh đậm nổi bật từ 2000** kèm chú thích 59% ngay trong hình!





Hình 15.3: Line chart mặc định vs Hình 15.5: Area chart chú thích 59%.

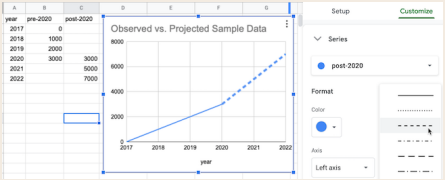
MINH BẠCH SỰ BẤT ĐỊNH & ĐỊNH DẠNG KỂ CHUYỆN MỚI

4 Nguyên tắc xây dựng uy tín (Credibility):

1. Trình bày trung thực, cảnh báo suy diễn quá đà.
2. Ghi rõ liên kết nguồn (Source links) & cộng sự (Credits).
3. Lưu trữ quy trình làm sạch (GitHub) để có thể tái lập.
4. **Thừa nhận bất định (Disclose Uncertainty):** Vẽ **Đường nét liền (Solid line)** cho dữ liệu thực tế quan sát và **Đường nét đứt (Dashed line)** cho dữ liệu dự báo tương lai.

Các định dạng kể chuyện hiện đại:

- **Web tương tác:** Nhúng iframe biểu đồ động.
- **Video Screencast:** Quay màn hình tương tác có lồng tiếng.
- **Data Walk:** In biểu đồ khổ lớn triển lãm cộng đồng.



Hình 15.6: Tách cột để vẽ nét liền (Observed) nối nét đứt (Projected).

TỔNG KẾT TOÀN BỘ

TỪ DỮ LIỆU THÔ ĐẾN CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

PHẦN 1

Nền Tảng Dữ Liệu

- Săn tìm có định hướng
- Bảo mật Masking/Agg.
- Làm sạch bẩn & bẫy chuỗi
- So sánh Median, VMT

PHẦN 2

Trực Quan Biểu Đồ

- Gốc 0 cho Cột/Thanh
- Tổng 100% cho Pie 12h
- Loại bỏ rác đồ họa 3D
- Range, Scatter, Bubble

PHẦN 3

Bản Đồ Không Gian

- Phân biệt Point/Polygon
- 1 biến duy nhất
- Bảng màu ColorBrewer
- Chuẩn hóa Choropleth

PHẦN 4

Đạo Đức & Kể Chuyện

- Phát hiện mánh khóe lừa
- Khắc phục định kiến Carto
- Công thức Tell-Show-Why
- Minh bạch sự bất định

THANK YOU FOR WATCHING! — Q&A